Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Departamento de Sistemas y Computación

Visualización de Datos

Visualizaciones estáticas e interactivas

Alumno

Luis Eduardo Galván Alcalá

Aguascalientes, Ags a 16/Octubre/2026

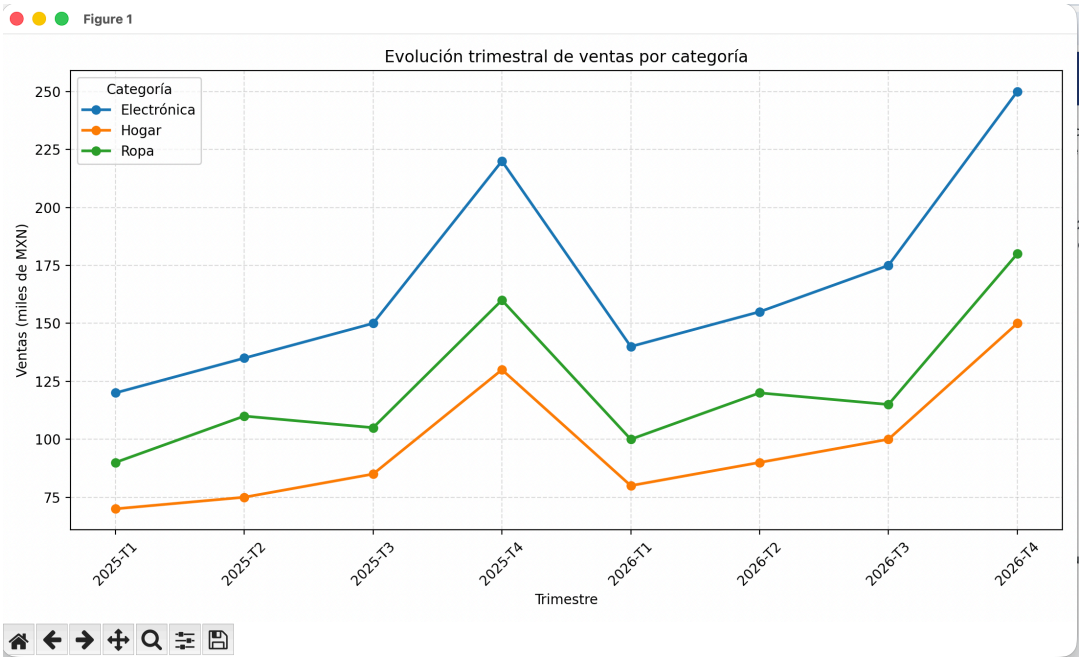
1. Introducción

En esta actividad se utilizaron dos herramientas, Python y Observable Plot, para desarrollar visualizaciones de datos en tres escenarios: análisis de ventas trimestrales, comparación de salarios por departamento y un mapa coroplético de casos por municipio. El propósito fue comparar las funcionalidades de ambas herramientas, identificar sus ventajas y dificultades durante su implementación, y determinar cuál resulta más adecuada para crear visualizaciones estáticas e interactivas, considerando su utilidad para el análisis y la presentación de información.

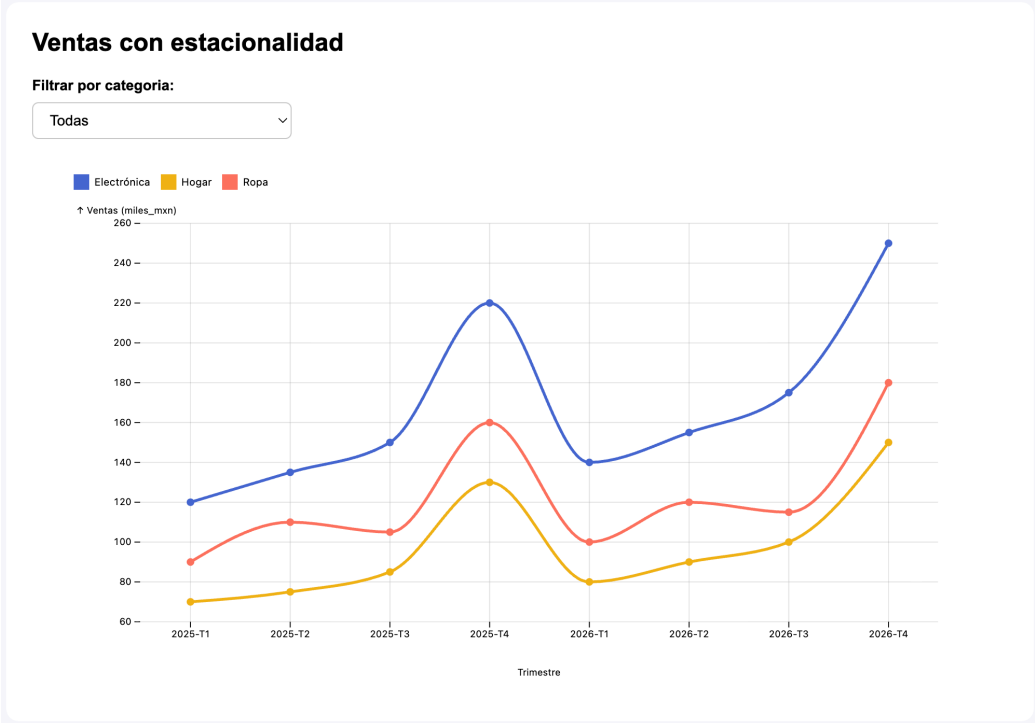
2. Visualizaciones en cada herramienta elegida

- **Ventas con estacionalidad**

Python:

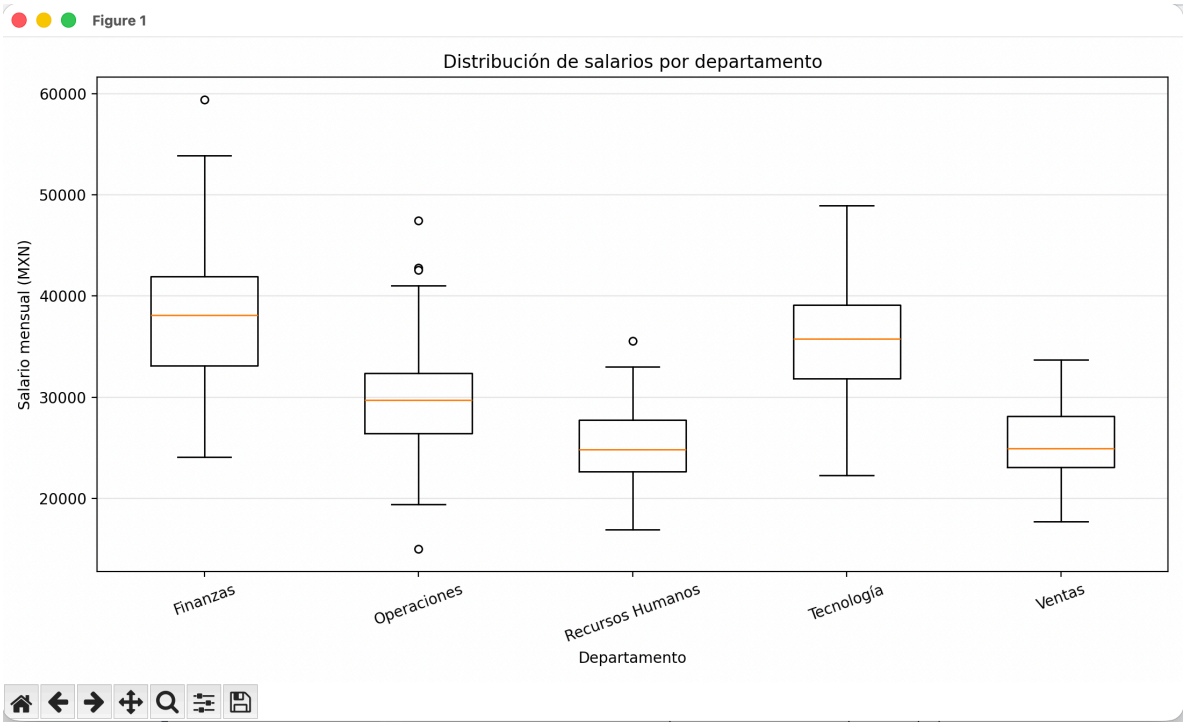


Observable plot

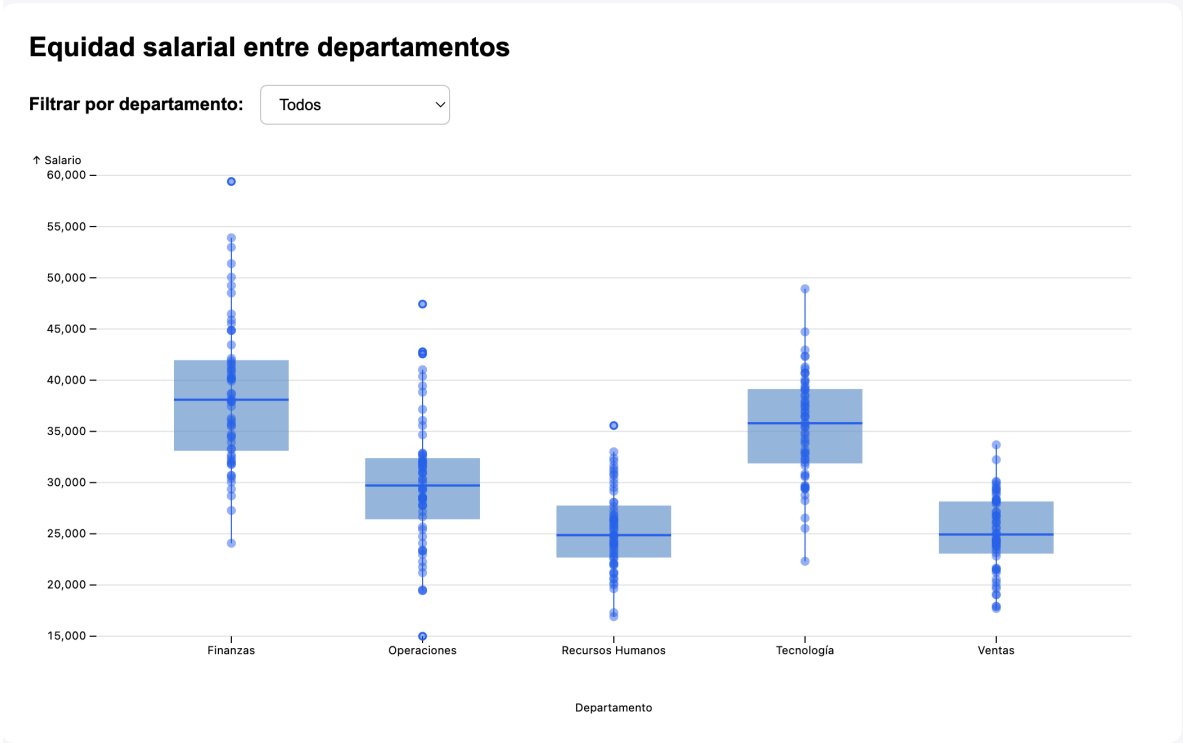


- **Equidad salarial entre departamentos**

Python

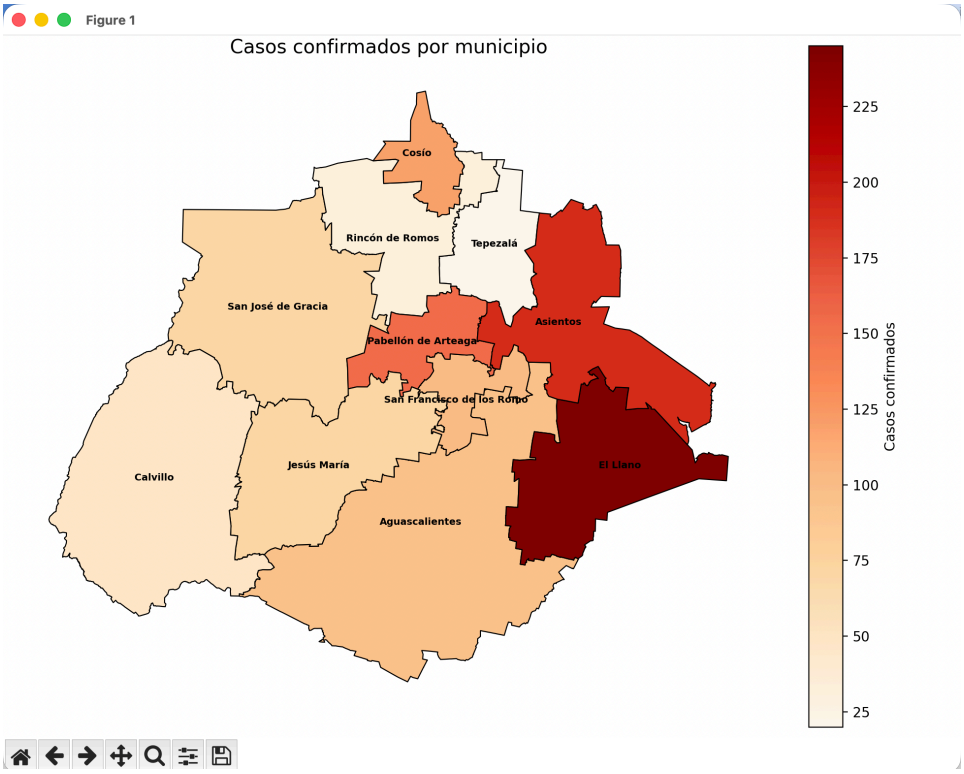


Observable Plot

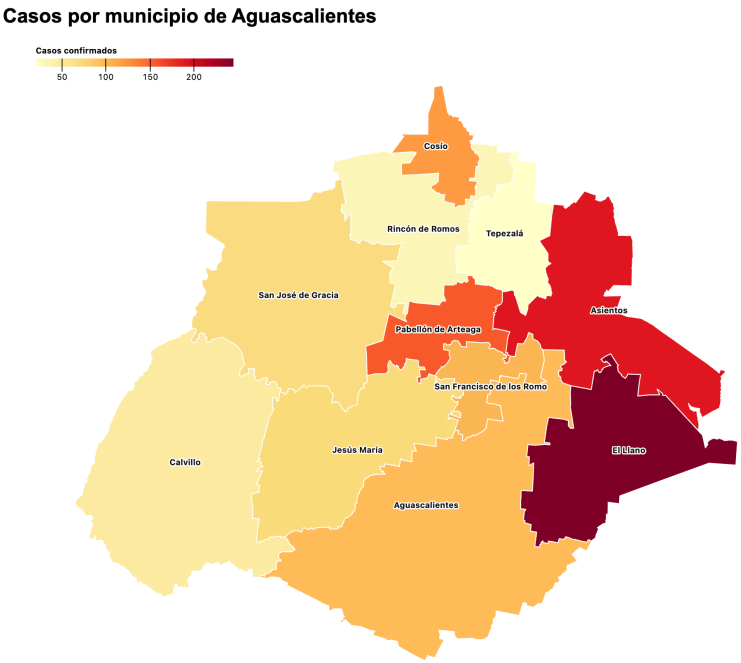


- **Incidencia de enfermedad por municipio**

Python



Observable Plot



3. Tabla comparativa de herramientas

Criterio	Herramienta 1: Python (Matplotlib y GeoPandas)	Herramienta 2: Observable Plot
Facilidad para construir el Escenario 1 (series de tiempo)	Alta, permite la creación con pocas líneas de código	Alta – media, requiere mas código para visualizar los gráficos
Facilidad para construir el Escenario 2 (boxplot/comparación de grupos)	Alta, permite la creación con pocas líneas de código	Alta – media, requiere mas código para visualizar los gráficos
Facilidad para construir el Escenario 3 (mapa coroplético)	Media. GeoPandas permite combinar datos con polígonos geográficos, pero requiere preparar y relacionar las geometrías.	Media-baja. Permite dibujar mapas geográficos, aunque requiere cargar las geometrías y relacionarlas con los datos del JSON.
Nivel de interactividad lograda	Bajo por defecto. Se pueden agregar funciones interactivas mediante librerías adicionales.	Medio-alto. Permite mostrar información al pasar el cursor y desarrollar visualizaciones interactivas con JavaScript.
Curva de aprendizaje percibida	Media. Es necesario conocer Python, el manejo de datos y las librerías de gráficos.	Media-alta. Requiere conocimientos de HTML, JavaScript, manejo de datos y visualización web.
Facilidad para compartir o publicar el resultado	Media. Las gráficas se pueden exportar como imágenes o PDF, aunque una aplicación interactiva requiere herramientas adicionales.	Alta. Las visualizaciones se pueden integrar en páginas web y compartir mediante una publicación web.
¿En qué tipo de proyecto profesional usarías esta herramienta como primera opción?	Análisis estadístico, por ejemplo en sitios como el inegi.	Dashboards web, visualizaciones interactivas para presentar información a usuarios.

4. **Reflexión final**

- ¿Qué herramienta resultó más adecuada para visualizaciones estáticas e interactivas?

Python con Matplotlib y GeoPandas me resultó más adecuado para crear gráficas estáticas y analizar datos. Observable Plot destacó para crear visualizaciones interactivas que pueden integrarse en páginas web.

- ¿Qué herramienta elegirías para el proyecto final de la Unidad 4?

Elegiría Observable Plot porque permite integrar las gráficas de ventas, salarios y el mapa coroplético en un mismo dashboard web, facilitando que los usuarios exploren la información de forma visual e interactiva.

5. Conclusiones

La actividad permitió identificar que Python facilita el análisis de datos y la creación de gráficas estáticas, mientras que Observable Plot ofrece ventajas para desarrollar visualizaciones interactivas en páginas web. Ambas herramientas permiten representar diferentes tipos de información, aunque requieren distintos conocimientos técnicos. Para el proyecto final, Observable Plot representa una alternativa adecuada para integrar las visualizaciones en un dashboard interactivo y facilitar la exploración de los datos por parte de los usuarios.